$a \times a \times \ldots \times a$ (n தடவைகள்) a^n [‘a’ இன் அடுக்கு n; a ஐ அதே எண்ணுடன் n முறை பெருக்கக் கிடைப்பது]

ஆகவே, அடுக்குக் குறியீடுகளின் பொது வடிவம் a^n ஆகும். இங்கு அடுக்கு ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள் ஆகும். $(n > 0)$.

பின்வரும் உதாரணங்களைக் கவனிக்க.

$$100 = 10 \times 10 = 10^2$$

இதனை ஒரே அடுக்குடன் இரு வேறுவிதமான அடிமானங்களின் பெருக்கற்பலனாக எழுத முடியும்.

$$100 = 25 \times 4 = (5 \times 5) \times (2 \times 2) = 5^2 \times 2^2$$

5 மற்றும் 2 அடிமானமாகவும், 2 அடுக்காகவும் உள்ளதைக் கவனிக்கவும்.

இதேபோல், $a \times a \times a \times b \times b = a^3 \times b^2$

சிந்திக்க



விடையை விவாதிக்க.

படம் 3.2

$35 = 7^1 \times 5^1$,என்பதைக் கருதுக. இங்கு காரணிகள் மீண்டும் மீண்டும் வரவில்லை. வழக்கமாக $7^1 \times 5^1$ என்பது 7×5 எனக் குறிக்கப்படுகிறது. எனவே, அடுக்கு 1 ஆக இருக்கும்பொழுது அதனை வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடுவதில்லை.

குறிப்பு

1. அடுக்குகள் 2 மற்றும் 3 இக்கு முறையே 'வர்க்கம்', 'கனம்' என்ற சிறப்புப் பெயர்கள் உண்டு. உதாரணமாக, 4^2 ஆனது 4 இன் வர்க்கம்' என்றும் 4^3 ஆனது '4இன் கனம்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
2. அடுக்குகளை ஆங்கிலத்தில் இண்டிசஸ் (INDICES) என்றும் குறிப்பிடுவர். இந்த வார்த்தையை நினைவு இருக்கிறதா? ஆறாம் வகுப்பில், எண் கோவையைச் சுருக்க உதவும் BIDMAS விதியில் I என்னும் எழுத்தைக் குறிப்பதாகும்.

உதாரணமாக,

$$\begin{aligned} 6^3 + 4 \times 3 - 5 &= (6 \times 6 \times 6) + 4 \times 3 - 5 && [\text{BIDMAS}] \\ &= 216 + (4 \times 3) - 5 && [\text{BIDMAS}] \\ &= 216 + 12 - 5 && [\text{BIDMAS}] \\ &= 228 - 5 && [\text{BIDMAS}] \\ &= 223 \end{aligned}$$

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் அட்டவணையைக் கவனிக்க, முதல் வரிசையை மாதிரியாகக் கொண்டு நிறைவு செய்க.

எண்	விரிவாக்க வடிவம்	அடுக்கு வடிவம்	அடிமானம்	அடுக்கு
216	$6 \times 6 \times 6$	6^3	6	3
144		12^2		
	$(-5) \times (-5)$		-5	
		m^5		
343			7	3
15625	$25 \times 25 \times 25$			

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 47 05-07-2019 18:04:19